CENTRO DE BACHILLERATO
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No 123
´´JOSE MARIA MORELOS Y PAVON´´

RCEESC

UNIDAD 2
(Reporte de tres practicas)

2AM-MECATRONICA

Alumnos: Morales Sánchez César Augusto

Profesor: Carlos Mario Bentura Pacheco

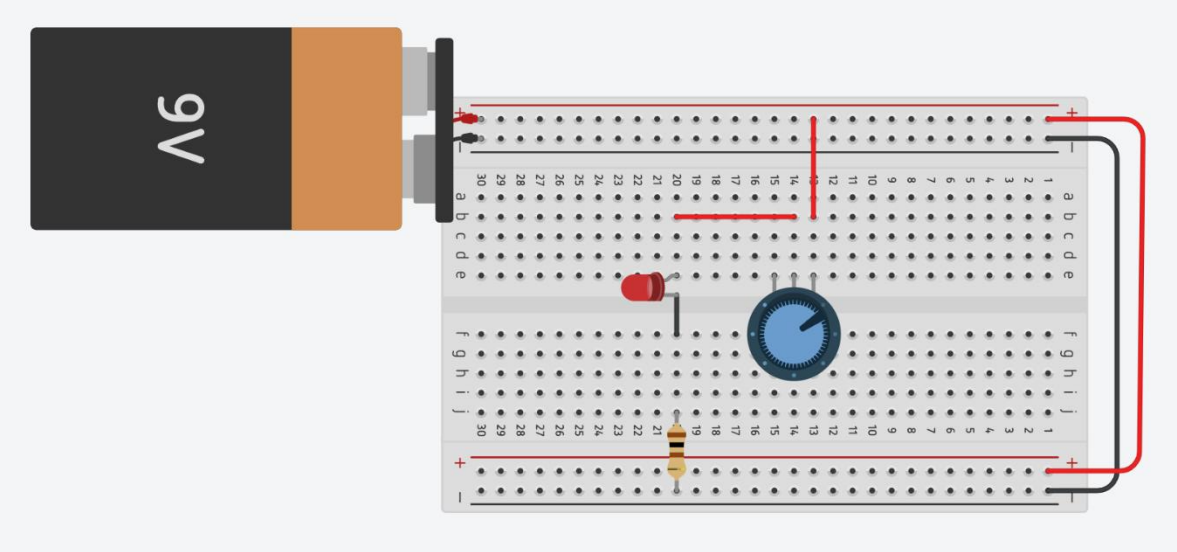
CONTROL DE BRILLO DEL LED

INTRODUCCION: En esta práctica se aprenderá de forma practica como funciona un potenciómetro y como usarlo en fines prácticos.

MATERIALES:

- Resistencia de 100 KΩ
- Potenciómetro
- LED
- Batería

SIMULACION:



CONCLUCION: Como se pude apreciar a continuación el potenciómetro controla el brillo del LED debido a que puede cambiar su resistencia lo que permite que el LED reciba más o menos energía. Para conectar el potenciómetro tenemos que conectar un pin al positivo el otro al LED y el ultimo no se conecta.

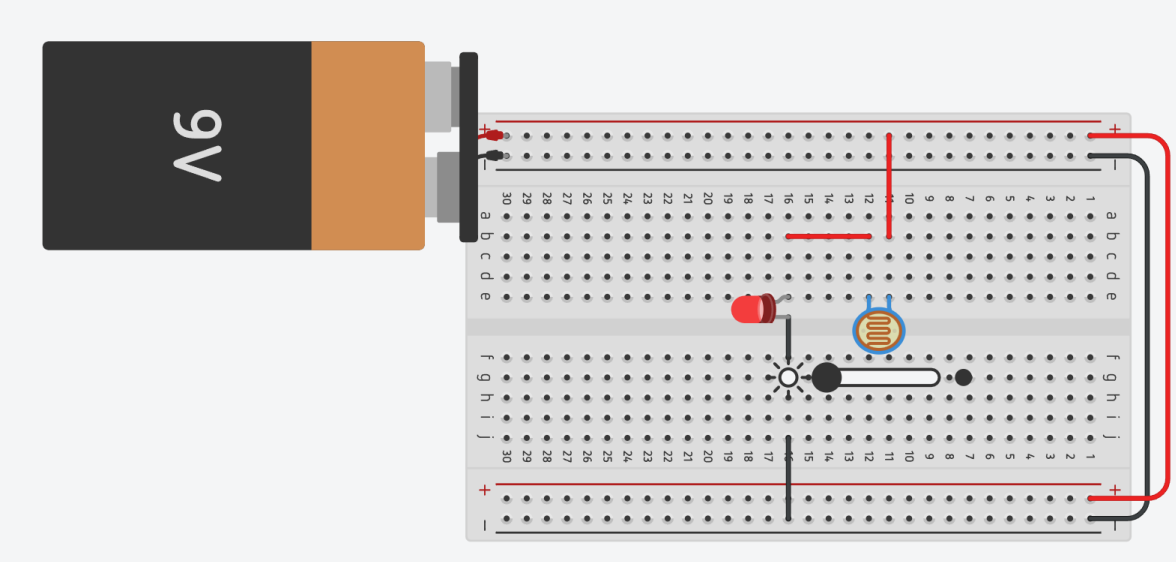
LED ACTIVADO POR LUZ

INTRODUCCION: En esta parte se conocerá y aprenderá a usar un fotodiodo al igual de la influencia que la luz tiene sobre el mismo.

MATERIALES:

- Fotocelda
- LED
- Batería

SIMULACION:



CONCLUCION: En la imagen se observa que gracias a la fotocelda mientras mas luz incida en nuestra fotocelda mayor será la potencia con la que nuestro LED brillara. Y para conectarlo solo se tiene que conectar una de los pines a la línea y el otro pin al LED.

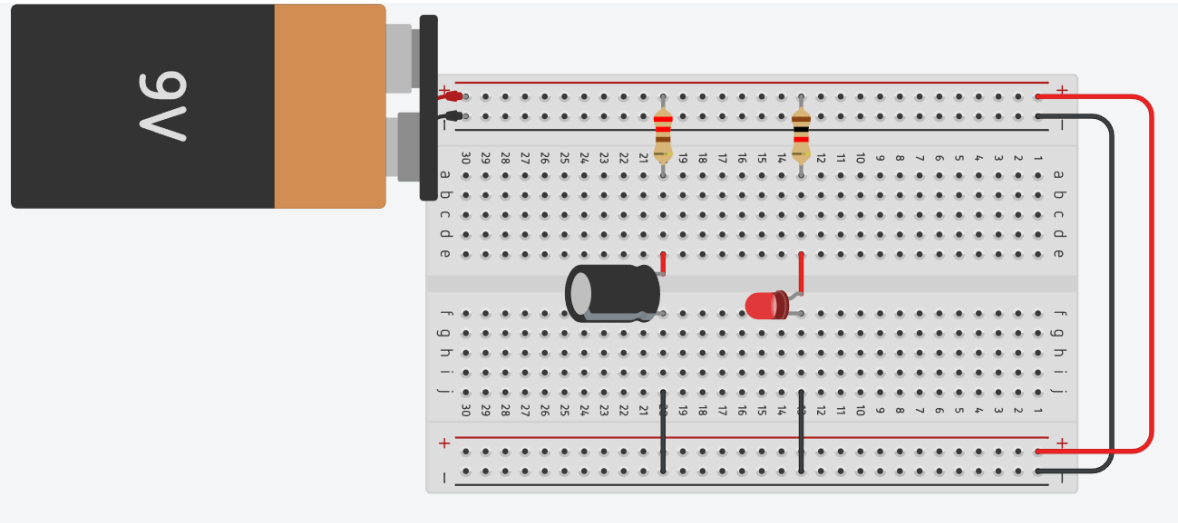
ALMACENAMIENTO DE ELECTRONES

INTRODUCCION: Se aprenderá a reconocer como ser un capacitor como este dependiendo de su magnitud afectará a nuestro LED.

MATERIALES:

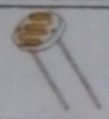
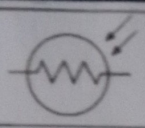
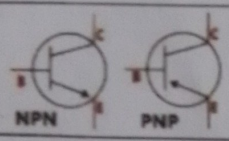
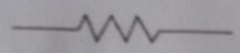
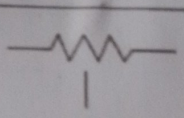
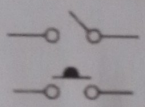
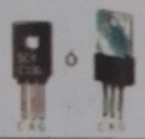
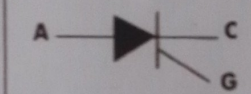
- Resistencia 220 Ω
- Resistencia 1K Ω
- Condensador 1000 µF
- Condensador 100 µF
- Condensador 10 µF
- LED
- Batería 9V

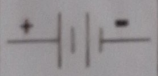
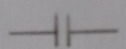
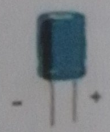
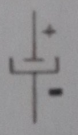
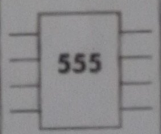
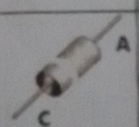
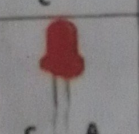
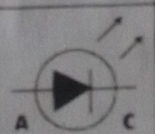
SIMULACION:



CONCLUCION: En este caso en la imagen solo se aprecia un capacitor y no tres como viene en los materiales, esto se debe a que haciendo las pruebas lo único que cambiaba entre un capacitor y otro era la intensidad con la que brillaba el LED por lo que decidí solo dejar la imagen con el capacitor de 1000 µF, en este circuito a diferencia de los anteriores me costo un poco de trabajo ya que no tenia idea de como hacer el circuito paralelo en el protoboard pero al cabo de un tiempo lo único que hice fue conectar tanto el capacitor como la resistencia de forma independiente a la fuente y cada uno con su respectiva resistencia.

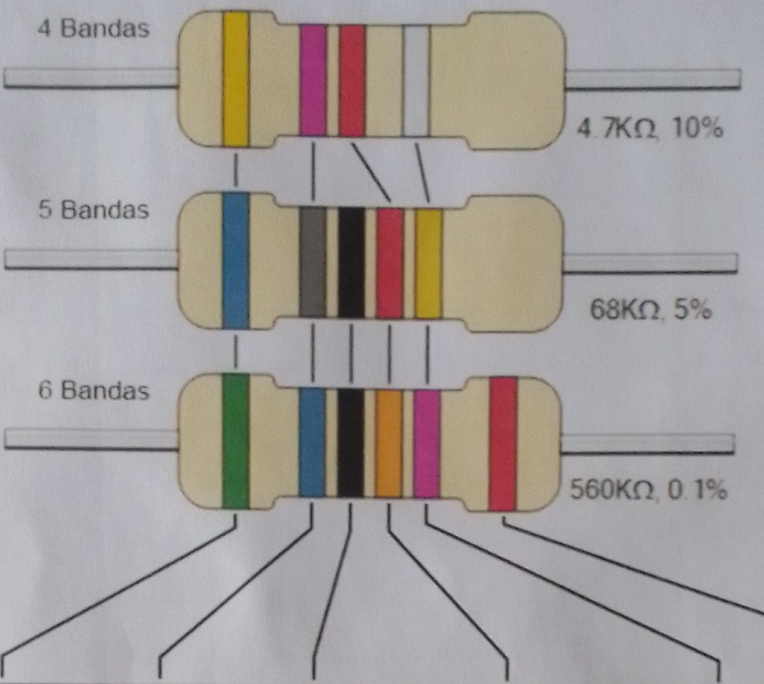
Componentes 22/03/22

Aspecto	Nombre	Simbolo	Letra en el esquema	Función
	Fotoceldo o fotoresistencia		P	Una fotoceldo es un tipo especial de resistencia, que varia de acuerdo a la intensidad de la luz que incida en su superficie.
	Transistor		Q	El transistor es un componente utilizado para controlar corrientes grandes por medio de corrientes pequeñas. Por tal motivo, puede ser usado como un amplificador de corriente. Tiene tres terminales llamados EMISOR, BASE Y COLECTOR. De acuerdo a su fabricación, los transistores pueden ser PNP ó NPN. Observe la diferencia en el simbolo de cada uno de los dos tipos.
	Resistencias o resistores		R	Una resistencia o resistor limita o controla la corriente que fluye a través de un circuito, presentando una oposición o resistencia al paso de la corriente.
	Potenciómetro		R	Un potenciómetro es una resistencia variable, cuyo valor depende de la posición de su eje móvil.
	Interruptor o suiche		S	Un interruptor o suiche es un dispositivo que abre o cierra un circuito eléctrico. Los interruptores o suiches pueden tener dos o más terminales.
	SCR		SCR	El SCR también permite el paso de corriente en una sola dirección, sólo que para que esto suceda se debe aplicar momentáneamente un voltaje positivo a un tercer terminal llamado compuerta o gate (G). Poseen tres terminales que se llaman ANODO, CATODO Y COMPUERTA. La apariencia física de los SCR puede tener diferentes formas.
	Parlante		SP	El propósito del parlante es producir sonido a partir de la corriente que fluye a través de él. Convierte la corriente eléctrica en ondas sonoras.

Aspecto	Nombre	Simbolo	Letra en el esquema	Función
	Bateria		B	Almacena energia eléctrica para generar corriente de electrones en los circuitos.
	Capacitor o condensador de cerámica		C	Un condensador o capacitor actúa como una batería temporal, pues almacena electricidad durante cierto lapso de tiempo. Los condensadores de cerámico almacenan pequeñas cantidades de electricidad.
	Condensador electrolítico		C	Los condensadores o capacitores electrolíticos almacenan cantidades relativamente grandes de energía eléctrica. Poseen polaridad: lo que significa que tienen un terminal positivo y uno negativo, por lo tanto, se debe tener "cuidado" al conectarlos en un circuito. Deben instalarse con la polaridad correcta. Identifique los capacitores electrolíticos en su laboratorio, observelos y note la polaridad indicada en sus terminales.
	Circuito integrado		CI	Los circuitos integrados (CI), son pastillas que contienen muchos componentes internamente (transistores, diodos, resistencias, condensadores, etc.), conectados formando un determinado circuito. Cada clase de circuito integrado posee un nombre o referencia y efectúa una función distinta de acuerdo a los componentes que posee y a la forma como están conectados con otros componentes. También son llamados "Chips" Identifique y observe el circuito integrado en su kit de Mr Electrónico.
	Diodo		D	Un diodo es un dispositivo que permite el paso de corriente en una sola dirección. Puede comparar el diodo con una calle de "una sola vía" Poseen dos terminales, uno es el Anodo y el otro es el Cátodo. El cátodo se indica con una banda que rodea el cuerpo del diodo.
	Diodo emisor de luz (LED)		D	Un LED es una clase especial de diodo, que emite luz cuando fluye una corriente a través de él. Tiene dos terminales llamados Anodo y Cátodo. El cátodo es indicado por un lado plano en la cubierta de plástico del LED, o por un terminal más corto. Identifique los LEDs entre los componentes del kit y trate de diferenciar el ánodo y el cátodo (terminales).

Colores en las resistencias 22/03/22

la tolerancia; afectan muchas veces las variaciones de corriente por lo que la tolerancia permite saber cual es la variacion que puede tener nuestra corriente.



COLOR	BANDA 1	BANDA 2	BANDA 3	MULTIPLICADOR	TOLERANCIA	TCR(ppm/k)
NEGRO	0	0	0	1	1% (F)	100
MARRON	1	1	1	10	2% (G)	50
ROJO	2	2	2	100		15
NARANJA	3	3	3	1K		25
AMARILLO	4	4	4	10K		
VERDE	5	5	5	100K	0.5% (D)	
AZUL	6	6	6	1M	0.25%(C)	10
VIOLETA	7	7	7	10M	0.1%(B)	5
GRIS	8	8	8	100M	0.05%(A)	
BLANCO	9	9	9	1G		
ORO				0.1	5% (J)	
PLATA				0.001	10% (K)	
NADA						

$$\text{Tolerancia} = \text{cantidad de } \Omega \times \frac{\%\text{tolerancia}}{100}$$

Ejemplo: $6.2\ M\Omega \times \frac{5}{100} = 6.2\ M\Omega \times 0.05 = 0.31\ M\Omega$

Rayter